



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220873036 U

(45) 授权公告日 2024. 04. 30

(21) 申请号 202322389880.3

H02S 50/00 (2014.01)

(22) 申请日 2023.09.04

(73) 专利权人 徐闻京能新能源有限公司

地址 524100 广东省湛江市徐闻县角尾乡
北洋盐场

(72) 发明人 安克 卢浓镁 林康贵 周法硕
罗亿洲

(74) 专利代理机构 上海维卓专利代理有限公司
31409

专利代理师 谢绪宁

(51) Int. Cl.

G07C 1/20 (2006.01)

H04N 23/20 (2023.01)

H04N 23/50 (2023.01)

H04N 23/55 (2023.01)

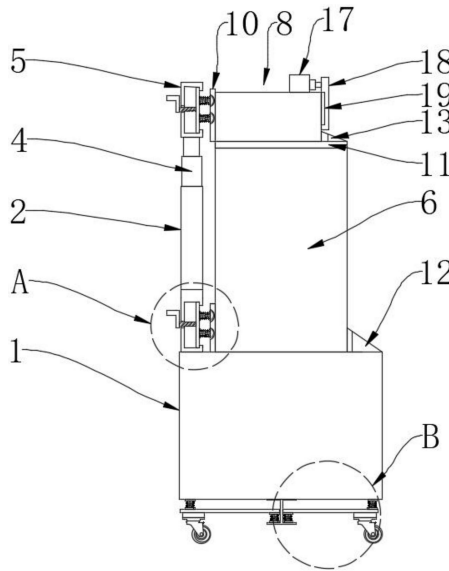
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 实用新型名称

用于光伏电站自动巡检装置

(57) 摘要

本申请公开用于光伏电站自动巡检装置,属于光伏电站巡检技术领域,其包括动力箱体,动力箱体的顶部从下至上依次放置有红外热成像云平台、安装板、两组拍摄机构,动力箱体的顶部设置有安装架,安装架的底端固定安装有第一限位机构;本申请在安装时,红外热成像云平台置于第一限位块与第一限位机构之间,两组拍摄机构位于第二限位机构与第二限位块之间,将第一限位机构于第一连接板安装,完成红外热成像云平台的安装,拆卸时,将第一限位机构与第一连接板进行拆卸,两组拍摄机构的安装拆卸同理,通过限位机构便于对安装与拆卸,降低了拆卸工作的繁琐性,比较方便,提高了此装置的实用性。



1. 用于光伏电站自动巡检装置,包括动力箱体(1),其特征在于,所述动力箱体(1)的顶部从下至上依次放置有红外热成像云平台(6)、安装板(11)、两组拍摄机构(8);

所述动力箱体(1)的顶部设置有安装架(2),所述安装架(2)的底端固定安装有第一限位机构(3),所述安装架(2)的顶端固定安装有电动推杆(4),所述电动推杆(4)的伸缩端固定安装有第二限位机构(5),所述红外热成像云平台(6)的背面固定安装有第一连接板(9),所述动力箱体(1)的顶部位于所述红外热成像云平台(6)的一侧固定安装有第一限位块(12),两组所述拍摄机构(8)的背面均固定安装有第二连接板(10),所述安装板(11)的顶部位于两组所述拍摄机构(8)的一侧固定安装有第二限位块(13),所述动力箱体(1)的底部固定安装有移动机构。

2. 根据权利要求1所述的用于光伏电站自动巡检装置,其特征在于,所述第一限位机构包括C形块(301),所述C形块(301)固定安装于动力箱体(1)的顶部所述C形块(301)的开口端滑动连接有滑动板(302),所述滑动板(302)的内部固定安装有轴承(303),所述轴承(303)的内圈固定连接有螺纹杆(304),所述螺纹杆(304)的一端穿设所述C形块(301)的内壁固定安装有L型转杆(305),且所述螺纹杆(304)螺纹连接于所述C形块(301),所述C形块(301)的远离L型转杆(305)的一侧固定安装有弹簧(306),所述弹簧(306)的一端固定安装有弧形限位板(307),所述第一连接板(9)开设有与所述弧形限位板(307)相匹配的凹槽(308)。

3. 根据权利要求1所述的用于光伏电站自动巡检装置,其特征在于,两组所述拍摄机构(8)包括自动拍摄组件红外热斑故障的镜头(15)、拍摄光学图像的镜头(16),且自动拍摄组件红外热斑故障的镜头(15)、拍摄光学图像的镜头(16)为并列放置,两组所述拍摄机构(8)的顶部均固定安装有电机(17),所述电机(17)的输出端固定安装有转动杆(18),所述转动杆(18)靠近所述拍摄机构(8)的一侧固定安装有海绵刷(19)。

4. 根据权利要求1所述的用于光伏电站自动巡检装置,其特征在于,所述移动机构包括工型架(20),所述工型架(20)固定安装于所述动力箱体(1)的底端,所述工型架(20)的两侧均固定安装有固定板(21),两组所述固定板(21)的顶部远离所述工型架(20)的一侧均固定安装有两组第二弹簧(22),四组所述第二弹簧(22)的顶面分别固定安装于所述动力箱体(1)的底端四角,两组所述固定板(21)的底面靠近所述工型架(20)的一侧均固定安装有若干组第三弹簧(23),两组所述固定板(21)的底面远离所述第三弹簧(23)的一侧均转动安装有四组万向轮(24)。

5. 根据权利要求2所述的用于光伏电站自动巡检装置,其特征在于,所述弹簧(306)的内部设置有伸缩杆(25),所述伸缩杆(25)的底端固定安装于所述滑动板(302),所述伸缩杆(25)的伸缩端固定安装于所述弧形限位板(307)。

6. 根据权利要求1所述的用于光伏电站自动巡检装置,其特征在于,所述动力箱体(1)的外表面固定安装有激光测距仪(26),所述动力箱体(1)的内部安装有驱动部件(28),所述动力箱体(1)的内部位于所述驱动部件(28)的上方安装有蓄电池(27)。

用于光伏电站自动巡检装置

技术领域

[0001] 本申请涉及光伏电站巡检技术领域,尤其涉及用于光伏电站自动巡检装置。

背景技术

[0002] 光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属于绿色电力开发能源项目,为了保证晶硅板和逆变器等均处于正常的工作状态,同时为了降低人力资源的浪费,就需要一种光伏电站自动化巡检系统。

[0003] 已经公布的公告号为CN213461902U的专利文件中,提供了一种无人值守光伏电站自动巡检装置,属于光伏领域,包括用于检测光伏组件热斑故障的红外热成像云平台、自动拍摄组件红外热斑故障的镜头、拍摄光学图像的镜头、激光测距仪、通信天线、电池和驱动部件;装置运行时,实现无人值守,减少了人员的投入,降低了成本,并且人员不用被迫暴晒了,改善了人员工作环境,提高了光伏电站的自动运维水平。提高了自动化程度,减少了人员巡检的误差,减少试验结果的不确定度,提高了试验结果的数据准确性。

[0004] 以上装置在实际使用中,对巡检装置进行维护时,需要进行大量的拆卸工作,拆卸比较麻烦,降低了设备的实用性。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术的不足,本申请提供了用于光伏电站自动巡检装置,克服了现有技术的不足,旨在解决以上装置在实际使用中,对巡检装置进行维护时,需要进行大量的拆卸工作,比较麻烦,降低了设备的实用性的问题。

[0006] 为实现上述目的,本申请提供如下技术方案:包括动力箱体,所述动力箱体的顶部从下至上依次放置有红外热成像云平台、安装板、两组拍摄机构;

[0007] 所述动力箱体的顶部设置有安装架,所述安装架的底端固定安装有第一限位机构,所述安装架的顶端固定安装有电动推杆,所述电动推杆的伸缩端固定安装有第二限位机构,所述红外热成像云平台的背面固定安装有第一连接板,所述动力箱体的顶部位于所述红外热成像云平台的一侧固定安装有第一限位块,两组所述拍摄机构的背面均固定安装有第二连接板,所述安装板的顶部位于两组所述拍摄机构的一侧固定安装有第二限位块,所述动力箱体的底部固定安装有移动机构。

[0008] 通过采用上述技术方案,在安装时,红外热成像云平台置于第一限位块与第一限位机构之间,两组拍摄机构位于第二限位机构与第二限位块之间,将第一限位机构于第一连接板安装,完成红外热成像云平台的安装,拆卸时,将第一限位机构与第一连接板进行拆卸,两组拍摄机构的安装拆卸同理,通过限位机构便于对安装与拆卸,降低了拆卸工作的繁琐性,比较方便,提高了此装置的实用性。

[0009] 作为本申请的一种优选技术方案,所述第一限位机构包括C形块,所述C形块固定安装于动力箱体的顶部,所述C形块的开口端滑动连接有滑动板,所述滑动板的内部固定安

装有轴承,所述轴承的内圈固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的一端穿设所述C形块的内壁固定安装有L型转杆,且所述螺纹杆螺纹连接于所述C形块,所述C形块的远离L型转杆的一侧固定安装有弹簧,所述弹簧的一端固定安装有弧形限位板,所述第一连接板开设有与所述弧形限位板相匹配的凹槽。

[0010] 通过采用上述技术方案,通过安装或拆卸时正向或反向转动L型转杆使螺纹杆前后移动,从而带动弧形限位板与凹槽相卡接与分离,对红外热成像云平台进行限位与拆卸,两组所述拍摄机构的安装同理,结构简单,便于对设备的安装与拆卸。

[0011] 作为本申请的一种优选技术方案,两组所述拍摄机构包括自动拍摄组件红外热斑故障的镜头、拍摄光学图像的镜头,且自动拍摄组件红外热斑故障的镜头、拍摄光学图像的镜头为并列放置,两组所述拍摄机构的顶部均固定安装有电机,所述电机的输出端固定安装有转动杆,所述转动杆靠近所述拍摄机构的一侧固定安装有海绵刷。

[0012] 通过采用上述技术方案,通过电机带动转动杆转动,从而带动海绵刷与两组拍摄机构的镜头进行擦拭,移动机构带动此装置在拍摄机构在拍摄的巡检录像和红外热成的路上有可能会受灰尘污染镜头影响,有利于及时对拍摄机构的镜头进行清理。

[0013] 作为本申请的一种优选技术方案,所述移动机构包括工型架,所述工型架的两侧均固定安装有固定板,所述工型架固定安装于所述动力箱体的底端,两组所述固定板的顶部远离所述工型架的一侧均固定安装有两组第二弹簧,四组所述第二弹簧的顶面分别固定安装于所述动力箱的底端四角,两组所述固定板的底面靠近所述工型架的一侧均固定安装有若干组第三弹簧,两组所述固定板的底面远离所述第三弹簧的一侧均转动安装有四组万向轮。

[0014] 通过采用上述技术方案,通过单边的万向轮在经过坡或凸块时,地面凸起使对万向轮压动第二弹簧,使此装置尽可能的保持平衡,减小巡检小车在工作时容易侧翻的可能,提高了此装置的实用性。

[0015] 作为本申请的一种优选技术方案,所述弹簧的内部设置有伸缩杆,所述伸缩杆的底端固定安装于所述滑动板,所述伸缩杆的伸缩端固定安装于所述弧形限位板。

[0016] 通过采用上述技术方案,通过伸缩杆对弹簧提高导向性,提高此装置在巡检过程中的稳定性。

[0017] 作为本申请的一种优选技术方案,所述动力箱的外表面固定安装有激光测距仪,所述动力箱的内部安装有驱动部件,所述动力箱的内部位于所述驱动部件的上方安装有蓄电池。

[0018] 通过采用上述技术方案,通过激光测距仪在此装置巡检过程中测量障碍物距离,蓄电池为此装置巡检过程中提高电能,通过驱动部件驱动万向轮行走。

[0019] 本申请的有益效果:

[0020] 1.在安装时,红外热成像云平台置于第一限位块与第一限位机构之间,两组拍摄机构位于第二限位机构与第二限位块之间,将第一限位机构于第一连接板安装,完成红外热成像云平台的安装,拆卸时,将第一限位机构与第一连接板进行拆卸,两组拍摄机构的安装拆卸同理,通过限位机构便于对安装与拆卸,降低了拆卸工作的繁琐性,比较方便,提高了此装置的实用性。

[0021] 2.通过安装或拆卸时正向或反向转动L型转杆使螺纹杆前后移动,从而带动弧形

限位板与凹槽相卡接与分离,对红外热成像云平台进行限位与拆卸,两组所述拍摄机构的安装同理,结构简单,便于对设备的安装与拆卸。

附图说明

[0022] 图1为本申请的侧面结构示意图;

[0023] 图2为本申请的正面结构示意图;

[0024] 图3为本申请的A处放大结构示意图;

[0025] 图4为本申请的B处放大结构示意图。

[0026] 图中:1、动力箱体;2、安装架;3、第一限位机构;301、C形块;302、滑动板;303、轴承;304、螺纹杆;305、L型转杆;306、弹簧;307、弧形限位板;308、凹槽;4、电动推杆;5、第二限位机构;6、红外热成像云平台;8、拍摄机构;9、第一连接板;10、第二连接板;11、安装板;12、第一限位块;13、第二限位块;15、自动拍摄组件红外热斑故障的镜头;16、拍摄光学图像的镜头;17、电机;18、转动杆;19、海绵刷;20、工型架;21、固定板;22、第二弹簧;23、第三弹簧;24、万向轮;25、伸缩杆;26、激光测距仪;27、蓄电池;28、驱动部件。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0028] 参照图1-3,用于光伏电站自动巡检装置,包括动力箱体1,动力箱体1的顶部从下至上依次放置有红外热成像云平台6、安装板11、两组拍摄机构8,动力箱体1的顶部设置有安装架2,安装架2的底端固定安装有第一限位机构3,安装架2的顶端固定安装有电动推杆4,电动推杆4的伸缩端固定安装有第二限位机构5,红外热成像云平台6的背面固定安装有第一连接板9,动力箱体1的顶部位于红外热成像云平台6的一侧固定安装有第一限位块12,两组拍摄机构8的背面均固定安装有第二连接板10,安装板11的顶部位于两组拍摄机构8的一侧固定安装有第二限位块13,动力箱体1的底部固定安装有移动机构;

[0029] 在安装时,红外热成像云平台6置于第一限位块12与第一限位机构3之间,两组拍摄机构8位于第二限位机构5与第二限位块13之间,将第一限位机构3于第一连接板9安装,完成红外热成像云平台6的安装,拆卸时,将第一限位机构3与第一连接板9进行拆卸,两组拍摄机构8的安装拆卸同理,通过限位机构便于对安装与拆卸,降低了拆卸工作的繁琐性,比较方便,提高了此装置的实用性。

[0030] 参照图3,第一限位机构包括C形块301,C形块301固定安装于动力箱体1的顶部,C形块301的开口端滑动连接有滑动板302,滑动板302的内部固定安装有轴承303,轴承303的内圈固定连接于螺纹杆304,螺纹杆304的一端穿设C形块301的内壁固定安装有L型转杆305,且螺纹杆304螺纹连接于C形块301,C形块301的远离L型转杆305的一侧固定安装有弹簧306,弹簧306的一端固定安装有弧形限位板307,第一连接板9开设有与弧形限位板307相匹配的凹槽308;通过安装或拆卸时正向或反向转动L型转杆305使螺纹杆304前后移动,从而带动弧形限位板307与凹槽308相卡接与分离,对红外热成像云平台6进行限位与拆卸,两

组拍摄机构8的安装同理,结构简单,便于对设备的安装与拆卸。

[0031] 参照图2,两组拍摄机构8包括自动拍摄组件红外热斑故障的镜头15、拍摄光学图像的镜头16,且自动拍摄组件红外热斑故障的镜头15、拍摄光学图像的镜头16为并列放置,两组拍摄机构8的顶部均固定安装有电机17,电机17的输出端固定安装有转动杆18,转动杆18靠近拍摄机构8的一侧固定安装有海绵刷19;通过电机17带动转动杆18转动,从而带动海绵刷19与两组拍摄机构8的镜头进行擦拭,移动机构带动此装置在拍摄机构8在拍摄的巡检录像和红外热成的路上有可能会受灰尘污染镜头影响,有利于及时对拍摄机构8的镜头进行清理。

[0032] 参照图4,移动机构包括工型架20,工型架20的两侧均固定安装有固定板21,工型架20固定安装于动力箱体1的底端,两组固定板21的顶部远离工型架20的一侧均固定安装有两组第二弹簧22,四组第二弹簧22的顶面分别固定安装于动力箱1的底端四角,两组固定板21的底面靠近工型架20的一侧均固定安装有若干组第三弹簧23,两组固定板21的底面远离第三弹簧23的一侧均转动安装有四组万向轮24;通过单边的万向轮24在经过坡或凸块时,地面凸起使对万向轮24压动第二弹簧22,使此装置尽可能的保持平衡,减小巡检小车在工作时容易侧翻的可能,提高了此装置的实用性。

[0033] 参照图3,弹簧306的内部设置有伸缩杆25,伸缩杆25的底端固定安装于滑动板302,伸缩杆25的伸缩端固定安装于弧形限位板307;通过伸缩杆25对弹簧306提高导向性,提高此装置在巡检过程中的稳定性。

[0034] 参照图1,动力箱1的外表面固定安装有激光测距仪26,动力箱1的内部安装有驱动部件28,动力箱1的内部位于驱动部件28的上方安装有蓄电池27;通过激光测距仪26在此装置巡检过程中测量障碍物距离,蓄电池27为此装置巡检过程中提高电能,通过驱动部件28驱动万向轮24行走。

[0035] 工作原理:在安装时,红外热成像云平台6置于第一限位块12与第一限位机构3之间,两组拍摄机构8位于第二限位机构5与第二限位块13之间,将第一限位机构3于第一连接板9安装,完成红外热成像云平台6的安装,拆卸时,将第一限位机构3与第一连接板9进行拆卸,两组拍摄机构8的安装拆卸同理,通过限位机构便于对安装与拆卸,降低了拆卸工作的繁琐性,比较方便,提高了此装置的实用性,通过安装或拆卸时正向或反向转动L型转杆305使螺纹杆304前后移动,从而带动弧形限位板307与凹槽308相卡接与分离,对红外热成像云平台6进行限位与拆卸,两组拍摄机构8的安装同理,结构简单,便于对设备的安装与拆卸,通过电机17带动转动杆18转动,从而带动海绵刷19与两组拍摄机构8的镜头进行擦拭,移动机构带动此装置在拍摄机构8在拍摄的巡检录像和红外热成的路上有可能会受灰尘污染镜头影响,有利于及时对拍摄机构8的镜头进行清理,通过单边的万向轮24在经过坡或凸块时,地面凸起使对万向轮24压动第二弹簧22,使此装置尽可能的保持平衡,减小巡检小车在工作时容易侧翻的可能,提高了此装置的实用性,通过伸缩杆25对弹簧306提高导向性,提高此装置在巡检过程中的稳定性,通过激光测距仪26在此装置巡检过程中测量障碍物距离,蓄电池27为此装置巡检过程中提高电能,通过驱动部件28驱动万向轮24行走。

[0036] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本申请的精

神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

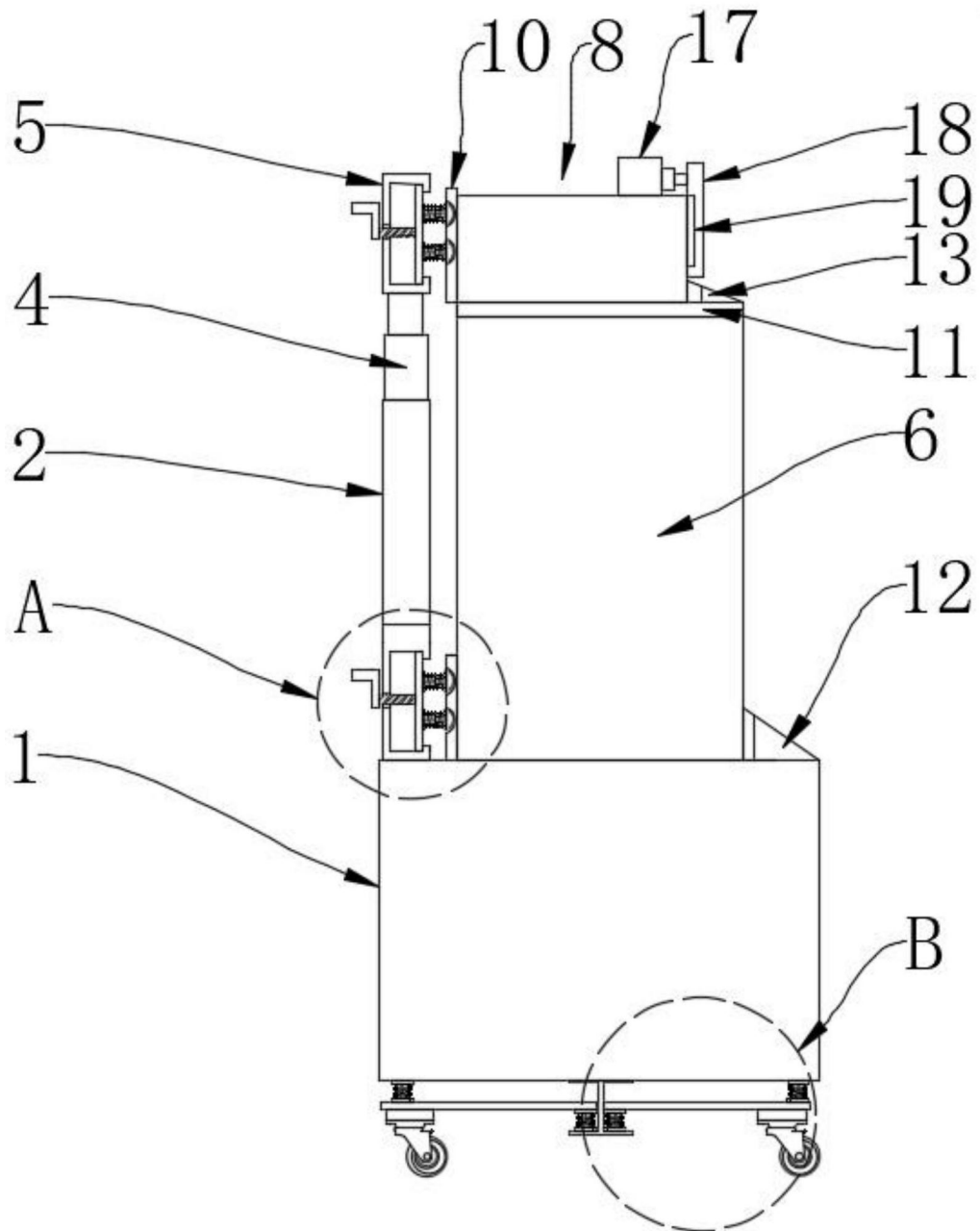


图1

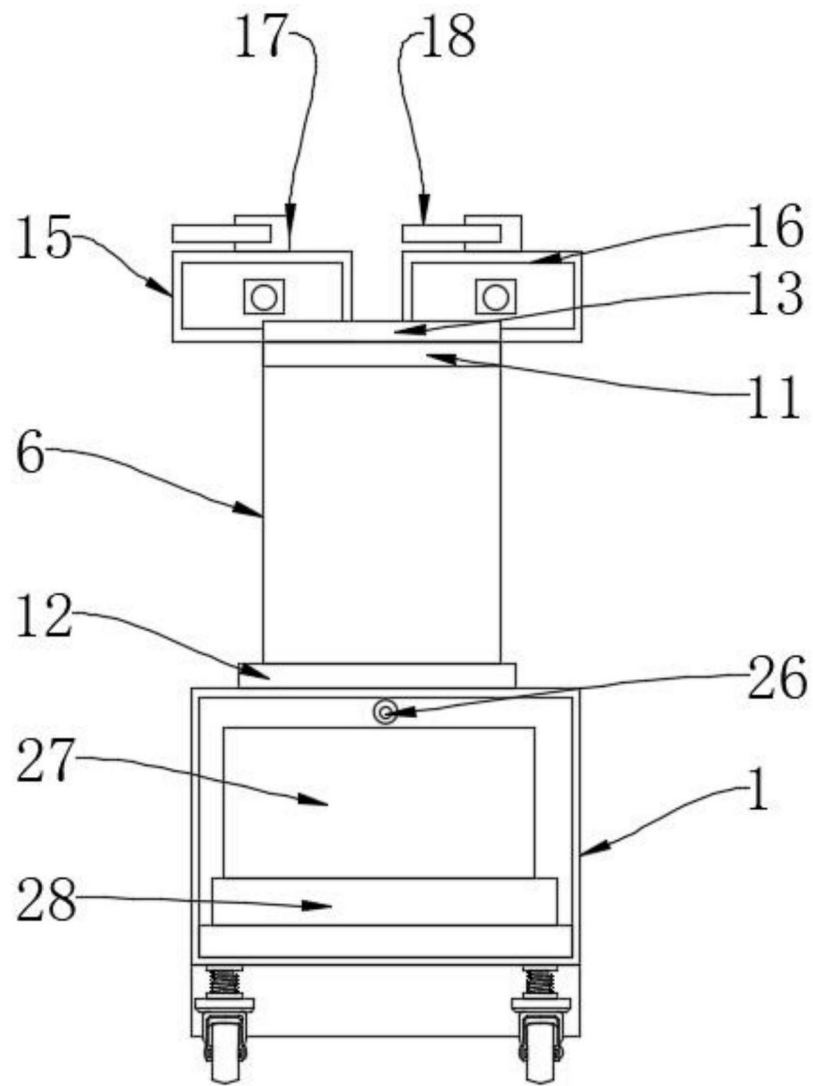


图2

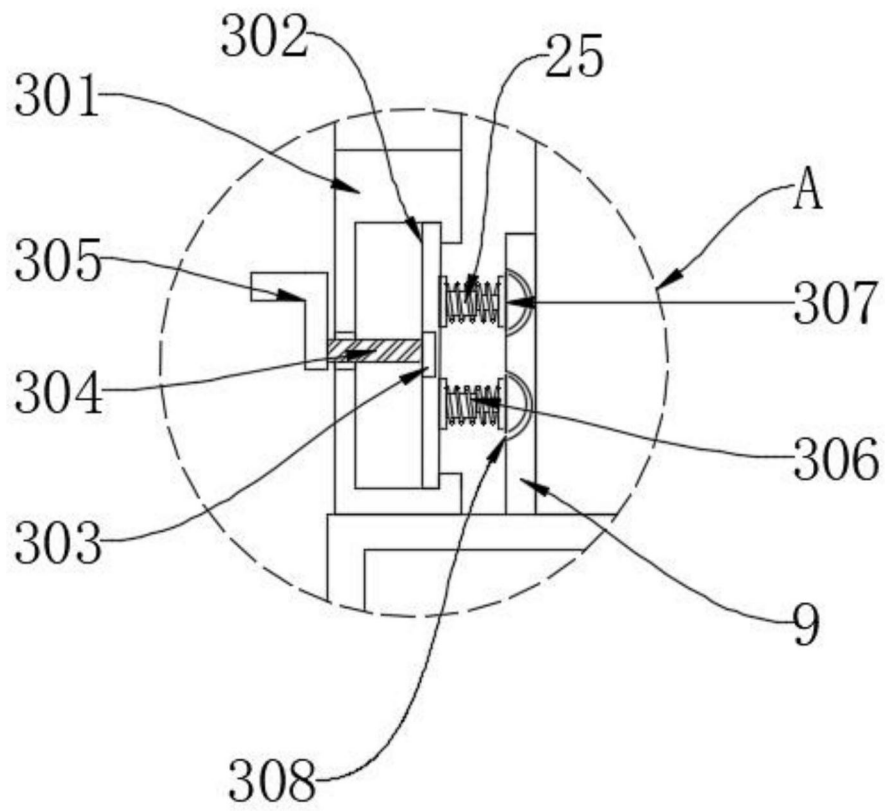


图3

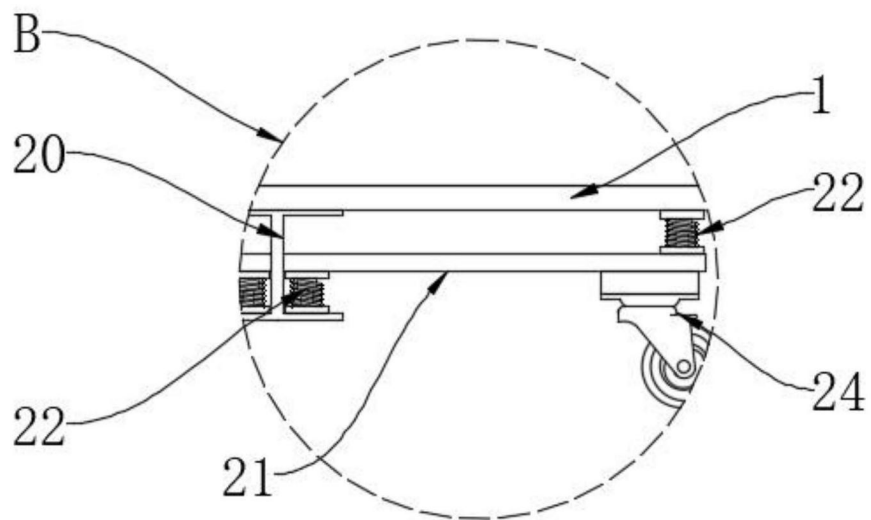


图4